Ciclo Solicitud-Respuesta Http

- Ciclo Solicitud-Respuesta Http
  - Ciclo Solicitud-Respuesta
  - Ejemplo de solicitud:
  - Ejemplo de respuesta:
  - GET con parámetros
  - POST con datos en el body:

Ciclo Solicitud-Respuesta

El protocolo HTTP regula el intercambio de información entre un cliente y un servidor
funciona sobre los servicios de conexión TCP/IP y se basa en operaciones de solicitud-respuesta.
Un cliente abrirá una conexión y realizará una solicitud.
Un servidor procesará la solicitud y devolverá una respuesta.
El proceso o ciclo de solicitud-respuesta ocurre de la siguiente manera:

- Un servidor Http escucha sobre un puerto de comunicaciones TCP, esperando solicitudes.
- Un cliente Http (Navegador, herramienta de línea de comandos) puede enviar un mensaje con datos (una solicitud).
- Se establece una conexión, el protocolo TCP mantendrá la comunicación y garantizará el intercambio de información
- El servidor devolverá una respuesta (código de estado, tipo de datos y la propia información solicitada)
- Se cierra la conexión.

Ciclo Solicitud-Respuesta Http

Ejemplo de solicitud:

```
GET /pictures/foo.jpg HTTP/1.1          <--- Línea de solicitud   (Método + Ruta/Recurso a obtener + Versión Http)
Host: www.google.com                    <--- Sección de Encabezados
User-Agent: Mozilla/5.0                 <--- Sección de Encabezados
Connection: keep-alive                  <--- Sección de Encabezados
Accept: text/html                       <--- Sección de Encabezados
If-None-Match: b2arb0a1r6a              <--- Sección de Encabezados
```

Ejemplo de respuesta:

```
HTTP/1.1 200 OK                         <---  Linea de respuesta (Versión Http + Código de estado + Estado)
Content-Length: 16824                   <---  Sección de Encabezados
Server: Apache                          <---  Sección de Encabezados
Content-type: text/html                 <---  Sección de Encabezados
Date: Wed, 06, Oct, 2018                <---  Sección de Encabezados
Etag: b2arb0a1r6a                       <---  Sección de Encabezados
```

GET con parámetros

Después de la ruta se incluye el carácter `?` para incluir un parámetro con el formato `llave=valor`

```
GET /usuarios?idUsuario=1 HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: HTTPie
```

Para enviar varios parámetros solo debemos de separarlos con el carácter `&`

```
GET /usuarios?idUsuario=1&limit=10 HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: HTTPie
```

Partes de la ruta puede también servir como parámetro:

```
GET /usuarios/10?limit=10 HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: HTTPie
```

> Importante!!
> Una petición GET no debe llevar parámetros en el body
> o cualquier otro dato adicional

Ciclo Solicitud-Respuesta Http

POST con datos en el body:

```
POST /repos/CodeMazeBlog/ConsumeRestfulApisExamples/hooks?access_token=5643f4128a9cf974517346b2158d04c8aa7ad45f HTTP/1.1
Host: api.github.com
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-cache

{
  "url": "http://www.example.com/example",
  "events": [
    "push"
  ],
  "name": "web",
  "active": true,
  "config": {
    "url": "http://www.example.com/example",
    "content_type": "json"
  }
}
```

Ciclo Solicitud-Respuesta Http